Ejemplo 01 – Esquema base de datos **Instituto**

Representación Claves:
- PK: # + negrita + subrayado
- SK: doble subrayado
- FK: subrayado punteado y descripción
- Atributos opcionales: *

DEPARTAMENTOS (**#id_depto**, nombre)

PROFESORES (**#id_profesor**, nombre, dni, id_depto, id_jefe)

- PROFESORES.id_depto → DEPARTAMENTOS.id_depto ()
- PROFESORES.id_jefe → PROFESORES.id_profesor

MODULOS (**#id_modulo**, nombre, horas, id_profesor)

- MODULOS.id_profesor → PROFESORES.id_profesor

ALUMNOS (**#id_alumno**, nombre, apellidos, dni, localidad)

MATRICULAS(**#id_alumno, #id_modulo**, nota)

- MATRICULAS.id_alumno → ALUMNOS.id_alumno
- MATRICULAS.id_modulo → MODULOS.id_modulo

Políticas de Valores Nulos, Borrado y Modificación

FK Profesores.id_depto

- **Valores Nulos** (NOT NULL): ¿id_depto admite valores nulos? NOT NULL
- **Borrado (B:R):** ¿Qué ocurre si elimino un departamento relacionado con la tabla de profesores? B:R – no puedo eliminar
  - Restrict – B:R – No puedo eliminar dicho departamento
  - Cascade – B:C - Si elimino este departamento elimino a su vez todos los profesores asignados a dicho departamento
  - Anular – B:N – Permite la eliminación y todos los profesores que pertenecen a dicho departamento se le asigna el valor NULL
  - Defecto - B:D
- **Modificación (M:R):** ¿Qué ocurre si modifico la PK de un departamento relacionado con alguno de los profesores
  - Restrict – M:R- No puedo modificar dicha clave
  - Cascade – M:C - Propaga la modificación a todos los profesores relacionados
  - Anular – M:N - Permite la modificación pero asigna el valor NULL a todos los profesores relacionados.
  - Defecto – M:D

FK Profesores.id_jefe

- **Valores Nulos** (NULL): ¿id_depto admite valores nulos? NULL

- **Borrado (B:N):** ¿Qué ocurre si elimino un profesor que es jefe de otro profesores? B:N – le asigno el valor NULL
  - Restrict – B:R – No puedo eliminar dicho profesor
  - Cascade – B:C - Si elimino este profesor elimino a su vez todos los profesores de los que es jefe
  - Anular – B:N – Permite la eliminación y todos los profesores asignados a este, se le asigna el valor NULL
  - Defecto - B:D
- **Modificación (M:C):** ¿Qué ocurre si modifico la PK de un jefe de otros profesores?
  - Restrict – M:R- No puedo modificar dicha clave
  - Cascade – M:C - Propaga la modificación a todos los profesores relacionados
  - Anular – M:N - Permite la modificación pero asigna el valor NULL a todos los profesores relacionados.
  - Defecto – M:D

FK MODULOS.id_profesor
FK MATRICULAS.id_alumno
FK MATRICULAS.id_modulo

DEPARTAMENTOS (**#id_depto**, nombre)

PROFESORES (**#id_profesor**, nombre, dni, id_depto, id_jefe)

- PROFESORES.id_depto → DEPARTAMENTOS.id_depto (NOT NULL, B:R, M:R)
- PROFESORES.id_jefe → PROFESORES.id_jefe (NULL, B:N, M:C)

MODULOS (**#id_modulo**, nombre, horas, id_profesor)

- MODULOS.id_profesor → PROFESORES.id_profesor (NULL, B:N, M:R)

ALUMNOS (**#id_alumno**, nombre, apellidos, dni, localidad)

MATRICULAS(**#id_alumno, #id_modulo**, nota)

- MATRICULAS.id_alumno → ALUMNOS.id_alumno (NOT NULL, B:R, M:R)
- MATRICULAS.id_modulo → MODULOS.id_modulo (NOT NULL, B:R, M:R)